# Milvus Robotics: Ankara'dan dünyaya otonom mobil robot

Tarih: 16 Ekim 2026. Ön araştırma; 8 web araması, 15 sayfa okundu. Çürütme turu: 8 kaynak sayfası yeniden açıldı ve rakamlar karşılaştırıldı. Doğrulanan, doğrulanamayan ve düzeltilen noktalar metinde işaretlidir.

## Özet

Milvus Robotics 2011'de Ankara'da kurulan, fabrika ve depolar için SEIT markalı otonom mobil robot ve filo yazılımı üreten bir şirkettir [1][2]. 2025'te TT Ventures GSYF liderliğinde 5,5 milyon dolarlık Seri A turunu kapattı; önceki çalışmadaki Seri B ifadesi yanlıştır, Mayıs ve Temmuz duyuruları aynı turun iki kapanışıdır [1][3]. Satışının yüzde 70'ten fazlası ihracat; müşterileri arasında Nissan, GE Appliances, Unilever, Aselsan, General Dynamics ve Yazaki var [1][2]. Ankara Bağlıca'da 2026 sonunda devreye alınması planlanan yeni fabrika yılda 1.700'den fazla robot kapasitesi öngörüyor; bu rakam tek kaynaklı CEO beyanıdır ve 2026 içinde teyit edilememiştir [1]. 13 Nisan 2026'da İtalyan otomasyon şirketi Comau, yeni MyMR robot portföyü için Milvus'u teknoloji ortağı seçti [9]; bu gelişme üretim hacminin büyüyebileceğine işaret eder ve MEKA için tedarikçi kapısını daha ilginç kılar.

## Ne ve neden

Milvus'un ürünü, fabrika içinde ve depoda yük taşıyan, yerde şerit ya da mıknatıs istemeyen robotlardır. SEIT 100, SEIT 300S, SEIT 500 ve SEIT 1500S modelleri 100 kilogram ile 2 ton arası yük taşır; SEIT F1500S ve SEIT F2000R forklift tipi robotlardır [1][2]. Filo yazılımı Milvus Fleet Manager ve uzaktan destek hizmeti Support Hub ürünü tamamlar [1]. Şirket donanım, yazılım ve filo yönetimini kendi içinde geliştiriyor [1][11].

MEKA için konu üç yönlüdür. Birincisi tedarik: robot şasisi, çelik gövde, forklift direği, sac parça ve boya işi MEKA'nın lazer, CNC, kaynak ve boya hattına yakındır. İkincisi müşteri olmak: MEKA fabrikasında parça taşıma ve depodan hatta besleme için bir iki robotla pilot. Üçüncüsü ortaklık: sonraki yatırım turunda azınlık pay. Önceki yönetici özeti bu üç adımı önermişti; bu araştırma sıralamanın hâlâ makul olduğunu, ancak tedarik cirosunun küçük kalacağını gösteriyor.

Önceki çalışmalar ne diyordu: 27 Eylül 2026 tarihli yönetici özeti 98 çalışan, 450 kurulu robot, yüzde 70 ihracat, 5,5 milyon dolar Seri A ve 2026 sonu fabrika bilgilerini vermiş; 2027'den 2030'a tedarik cirosu için 0,3 milyon dolardan 3,8 milyon dolara uzanan bir varsayım tablosu ve 2 milyon dolarlık pay yatırımı için senaryo kurmuştu. 04 numaralı teknoloji taraması ise aynı turu Mayıs 2025 4,5 milyon dolar Seri B diye yazmıştı. Değişenler: tur adı düzeltildi; 2026'da Comau ortaklığı ve SEIT F1500S lansmanı eklendi; 2023 ilk turunun 600 bin dolar olduğu bulundu; şirketin güncel adresinin Bağlıca olduğu anlaşıldı; fabrika hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediği hâlâ bilinmiyor.

## Pazar ve rakamlar

Şirket ciro ve yıllık robot adedi açıklamıyor; bulunamadı. Bilinen rakamlar şunlardır. 2025 itibarıyla toplam kurulu robot sayısı 450, lokasyon sayısı 41; CEO beyanı, tek kaynak [1]. Çalışan sayısı Ekim 2025 röportajında 98 [1]; şirketin Mayıs ve Temmuz 2025 duyuruları 100'den fazla yazıyor, firma beyanı [2][3]. Tracxn'in 85 çalışan tahmini bu turda açılmadı, doğrulanamadı [15]. Şirket sitesindeki 10 milyon kilometreden fazla otonom sürüş ve 2,85 milyon saatten fazla çalışma süresi rakamları da bu turda açılmadı, doğrulanamadı; firma beyanı [14]. İhracat röportajda satışların yüzde 70'ten fazlası, hedef 2026 sonunda yüzde 80 üstü [1]; şirket duyurularında üretimin yüzde 75'ten fazlası [2][3]. Ülke sayısı röportajda ve şirket duyurularında 20'den fazla [1][2][3]; Mayıs 2025 duyurusunun alt metninde 15'ten fazla ifadesi de geçiyor [2]. Röportajda sayılan ülkeler: ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, Polonya, İspanya, Çekya, İngiltere, Yunanistan, Rusya, İsrail, Portekiz, Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Güney Kore, Sri Lanka ve Yeni Zelanda [1]. Şirket sitesindeki 30'dan fazla ülke ifadesi bu turda doğrulanamadı [14].

Yatırım geçmişi netleşti. 5 Haziran 2023'te APY Ventures 600 bin dolar yatırdı; CEO bunu ilk yatırım turu diye adlandırıyor [6][7]. Şirket 2023'e kadar öz kaynak ve KOSGEB desteğiyle büyümüş [1]. 27 Mayıs 2025'te TT Ventures GSYF liderliğinde 4,5 milyon dolar toplandı; APY Ventures takip yatırımıyla, Türkiye Kalkınma Fonu'nun yönettiği Bölgesel Kalkınma Fonu, Maxis Ventures ve Inveo Ventures katıldı; bu duyuruda tur adı yok [2]. 21 Temmuz 2025'te Ak Portföy GSYF'nin katılımıyla tur Seri A adıyla 5,5 milyon dolara çıktı [3]; Para Dergi röportajı da aynı altı yatırımcıyı ve 5,5 milyon dolar Seri A rakamını veriyor [1]. Açıklanan toplam dış yatırım böylece yaklaşık 6,1 milyon dolardır (hesap). Tracxn'in 5,1 milyon dolar rakamı bu turda doğrulanamadı [15]. Değerleme açıklanmadı. CEO Ekim 2025'te yeni yatırım turlarının gündemde olabileceğini söyledi [1]; şirketin haber sayfasında 2026'da yeni tur duyurusu yok [8].

Yeni fabrika: Para Dergi röportajına göre üretim tesisi Bağlıca'daki tescilli Ar-Ge merkeziyle aynı kampüste ve 2025'te Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında onaylanan yeni fabrika yatırımıyla büyüyor; hedef 2026 sonunda devreye alınma ve yılda 1.700'den fazla robot [1]. Yatırım tutarı verilmedi. Resmi program listesinde teyit bulunamadı. Şirketin haber sayfasında Nisan 2026'dan sonra kayıt yok; fabrika inşaatı ya da açılışı haberi yok [8]. Bu nedenle rakam şirket beyanı olarak alınmalıdır. Seri A kaynağının üç alana gideceği söyleniyor: fork tipi AMR geliştirme, Ankara'daki yeni üretim tesisinin inşası ve küresel satış-servis ağı [1].

Ürün tarafında SEIT F1500S 1.500 kilogram (3.500 lb) yükü 2,70 metreye (8,86 ft) kaldıran istif tipi forklift robotu; MODEX 2026 Atlanta'da A3426 standında sergilendi [9][11]. Önceki metindeki 13 ile 16 Nisan 2026 fuar aralığı açılan sayfalarda yok; doğrulanamadı. Haber metni şirketin basın bülteni niteliğindedir; 'piyasadaki en hızlı forklift AMR' ifadesi firma beyanıdır [11]. Şirket bu proje için yüzde 98,9 görev başarısı, yüzde 35 verim artışı ve 14 ay geri ödeme süresi iddia ediyor; firma beyanı [13]. Forkliftaction haberi bu turda açılmadı [12].

Önceki çalışmanın tedarik senaryosu robot başına 3 ile 4 bin dolar MEKA kapsamı varsayıyordu. 1.700 robotluk kapasite tamamen dolsa bile bu 5 ile 7 milyon dolar ciro eder; 2027 için gerçekçi adet çok daha düşüktür. Tedarik işi kapı açar, tek başına büyük iş değildir. Bu hesap varsayımdır; şirket rakamı yoktur.

## Oyuncular

Kurucular Şamil Özden (CEO), Hasan Ölmez (COO), Akif Hacınecipoğlu (CTO) ve Göker Ertunç (CIO); üçü makine mühendisliği, biri petrol ve doğal gaz mühendisliği mezunu; ODTÜ robotik kulübünde tanışmışlar [1]. Yatırımcılar: TT Ventures GSYF, APY Ventures, Türkiye Kalkınma Fonu Bölgesel Kalkınma Fonu, Maxis Ventures, Inveo Ventures, Ak Portföy GSYF [1][3]. Müşteriler: Türkiye'de Unilever ve Aselsan ilk müşteriler; bugün Arçelik, Tuborg, Şişecam, Algida; yurt dışında Nissan, GE Appliances, General Dynamics, Yazaki, Unilever [1][2]; 2023 haberinde BSH ve Henkel de geçiyor [6]. Ofisler Ankara ve Atlanta; Atlanta ofisi 2023'te açıldı [1][3].

Comau ortaklığı 13 Nisan 2026'da Atlanta'dan duyuruldu. Comau, yeni MyMR otonom mobil robot portföyü için Milvus'u teknoloji ortağı seçti; hedef sektörler 3PL, e-ticaret ve imalat [9]. Sayfa MyMR platformunun 'Comau'nun yüksek kalite standartlarına göre' yapıldığını söylüyor; robotları kimin ürettiği, OEM ya da ortak geliştirme modeli, adet ve tutar açıklanmadı [9]. Robotics 24/7 haberi bu turda açılmadı [10]. Comau'nun küresel satış ağı Milvus'un adetlerini artırabilir; bu da gövde ve şasi tedarikinde dış kaynak ihtiyacını büyütebilir.

Küresel rakipler: Tracxn'in 800'den fazla aktif rakip ve 63. sıra verisi bu turda açılmadı, doğrulanamadı [15]. Çinli üreticilerin fiyat baskısı yüksektir; genel sektör bilgisi.

## Türkiye durumu ve mevzuat

Şirket 2024'te TİM'den '2023 Yılının En Yenilikçi İhracatçı KOBİ'si' ödülünü aldı [2]. İnovaLİG birinciliği konusunda kaynaklar çelişiyor: Temmuz 2025 duyurusu birinciliğin 2024'te alındığını ve ödülün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan alındığını yazıyor [3]; 13 Ekim 2025 tarihli duyuru ise 'İnovaLİG 2025' birinciliğinden söz ediyor [8]. İki ayrı ödül mü, aynı ödül mü belirsiz. 5 Kasım 2025'te Teknogirişim rozeti, 21 Kasım 2025'te Turcorn 100 programına seçilme duyuruldu [8]. 12 Şubat 2026'da Fast Company Türkiye En Yenilikçi Şirketler 2025 listesinde yedinci oldu; firma beyanı [13]. Fabrika yatırımı Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında deniyor; bu program Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncelikli ürün yatırımlarına destek verir, ancak Milvus için resmi onay belgesi bulunamadı [1].

ODTÜ Teknokent bağı: Teknokent'in haber sayfası Milvus'u Teknokent firması olarak anlatıyor; bu sayfa önceki turda açılamadı, bilgi arama özetinden alındı ve bu turda da doğrulanamadı [16]. ODTÜ Teknokent sayfası teknokent işletme şirketinin sitesidir; kamu kurumu sayfası değildir. Güncel kaynaklar Ar-Ge merkezini ve üretimi Bağlıca'da gösteriyor [1]. Karar ağacındaki ODTÜ Teknokent etiketi tarihsel olarak doğru olabilir, güncel adres için eksiktir.

MEKA için mevzuat notu: MEKA borsaya kote olduğundan şirket üzerinden pay alımı KAP bildirimi gerektirir. Kişisel yatırımda lisanslı melek yatırımcı teşviki 31 Aralık 2027'ye kadar geçerlidir; bu bilgi 04 numaralı önceki çalışmadan alınmıştır ve mali müşavirle teyit edilmelidir.

## MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Yol: ortak. Kurulacak yeni iş yoktur. Sıra şöyle olmalı. Önce alt yüklenici: bir şasi ya da forklift direği çiziminden fiyat ve termin teklifi, numune, onay. Sonra müşteri: MEKA tesisinde bir iki robotla pilot; ürünü ve ekibi içeriden tanımak. Sonra ortak: sonraki turda azınlık pay ya da erken bir fonun payını devralmak.

Yatırım kapısı: ikisi. Tedarik ve pilot MEKA üzerinden yürür; pay yatırımı kişisel ya da MEKA üzerinden olabilir.

Bütçe kapısı: 2, yani 100 bin ile 1 milyon dolar. Tedarikçi yolunda ilk 12 ile 24 ayda numune, fikstür, ince sac ve toz boya kalifikasyonu ve pilot robot kiralaması için tahminen 150 ile 500 bin dolar gerekir. Pay alınırsa 1 ile 2 milyon dolar eklenir ve bant 3'e çıkar. Bu tahmindir; şirket rakam vermiyor.

Dikkat edilecek nokta: robot gövdesi ince sac ve hassas montaj işidir. MEKA'nın ağır sac hattına uyduğu önce içeride teyit edilmeli; gerekirse ayrı bir ince sac hücresi düşünülmelidir. Üretim ortağı arayışına dair açık duyuru yoktur; şirket SEIT robotlarını Türkiye'de kendi ürettiğini söylüyor [1][3]. Bu yüzden teklif, kapasite darboğazı doğduğunda hazır olmak için erken verilmelidir.

## Takvim

- 5 Haziran 2023: APY Ventures 600 bin dolar ilk tur; doğrulandı [6].
- 27 Mayıs 2025: 4,5 milyon dolar tur, lider TT Ventures GSYF; doğrulandı [2].
- 21 Temmuz 2025: Seri A 5,5 milyon dolara uzadı; doğrulandı [3].
- 13 Ekim 2025: 'First Place at İnovaLİG 2025' duyurusu; Temmuz duyurusu ödülü 2024 için anlatıyor, çelişki [3][8].
- 22 ile 23 Ekim 2025: Para Dergi röportajı, fabrika planı açıklandı [1].
- 5 Kasım 2025: Teknogirişim rozeti [8].
- 21 Kasım 2025: Turcorn 100 seçimi [8].
- 12 Şubat 2026: Fast Company Türkiye listesi 7. sıra [13].
- 13 Nisan 2026: Atlanta, Comau ortaklığı duyurusu; SEIT F1500S MODEX 2026 standında [9] [11].
- 20 Nisan 2026: Robotics Tomorrow F1500S haberi [11].
- Aralık 2026: Bağlıca fabrikasının hedeflenen devreye alınması; şirket beyanı, teyit yok [1].
- Kasım 2026: MEKA için önerilen ilk tanışma ve numune teklifi.
- 2027: olası sonraki yatırım turu; tahmin, duyuru yok.

## Riskler

- Tedarik cirosu küçük; yılda 1.000 robotta bile 3 ile 4 milyon dolar, MEKA ölçeğinde yan iş. Varsayım.
- Gövde işi ince sac; MEKA hattına uymayabilir, ek yatırım isteyebilir.
- Şirket kendi fabrikasını kuruyor; gövdeyi içeride yapmayı seçebilir.
- Rakamların çoğu şirket beyanı; ciro, adet ve kârlılık bilinmiyor.
- Altı fon içeride; pay fiyatını ve koşulları fonlar belirler.
- Çok sayıda küresel rakip ve Çin fiyat baskısı; 800 rakip sayısı doğrulanamadı.

- Fabrika takvimi kayarsa kapasite ve tedarik planı da kayar.

## Açık sorular

- Bağlıca fabrikası hangi aşamada; yatırım tutarı ve resmi onay teyit edilebilir mi?
- 2025'te kaç robot teslim edildi, ciro ne?
- Şasi, gövde, direk ve boya bugün kimden alınıyor; dış tedarik payı ne?
- Comau MyMR robotlarını kim üretiyor; adet taahhüdü var mı?
- Sonraki tur ne zaman, hangi değerlemeyle; stratejik sanayi yatırımcısına açık mı?
- MEKA'nın ince sac ve boya kapasitesi robot gövdesine uyuyor mu?
- Şirket hâlâ ODTÜ Teknokent'te kayıtlı mı?
- İnovaLİG birinciliği 2024 mü 2025 mi; iki ayrı ödül mü?

## Kaynaklar

Çürütme turunda açılan sayfalar 'açıldı' diye işaretlidir; diğerleri bu turda açılmadı.


1. Para Dergi, Dünyanın robotunu üretecek, 22 Ekim 2025 yayın, 23 Ekim 2025 güncelleme. https://www.paradergi.com.tr/girisimcilik/2025/10/23/dunyanin-robotunu-uretecek Erişim 16 Ekim 2026, açıldı. Haber; CEO röportajı, rakamlar şirket beyanı.
2. Milvus Robotics, 4,5 milyon dolar yatırım duyurusu, 27 Mayıs 2025. https://milvusrobotics.com/newsroom/milvus-robotics-secures-4-5-million-in-funding-to-accelerate-global-expansion Erişim 16 Ekim 2026, açıldı. Firma beyanı.
3. Milvus Robotics, Seri A 5,5 milyon dolar, 21 Temmuz 2025. https://milvusrobotics.com/blog/series-a-funding-to-5-5-million Erişim 16 Ekim 2026, açıldı. Firma beyanı.
4. egirişim, Milvus Robotics 4,5 milyon dolar yatırım aldı, 27 Mayıs 2025. https://egirisim.com/2025/05/27/ankarada-kurulan-milvus-robotics-4-5-milyon-dolar-yatirim-aldi/ Bu turda açılmadı. Haber.
5. Webrazzi, Seri A turu 5,5 milyon dolara yükseldi, 21 Temmuz 2025. https://webrazzi.com/2025/07/21/milvus-roboticsin-seri-a-yatirim-turu-55-milyon-dolara-yukseldi/ Bu turda açılmadı. Haber.
6. Webrazzi, APY Ventures'tan 600 bin dolar yatırım, 5 Haziran 2023. https://webrazzi.com/2023/06/05/milvus-robotics-apy-ventures-600-bin-dolar-yatirim/ Erişim 16 Ekim 2026, açıldı. Haber.
7. Milvus Robotics, ilk yatırım duyurusu, 5 Haziran 2023. https://milvusrobotics.com/blog/milvus-robotics-secures-its-initial-investment-to-drive-next-phase-of-growth Bu turda açılmadı; varlığı ve tarihi haber sayfasında [8] görüldü. Firma beyanı.
8. Milvus Robotics, şirket haberleri sayfası. https://milvusrobotics.com/blog/category/company-news Erişim 16 Ekim 2026, açıldı.

Firma. Son kayıt 13 Nisan 2026.

9. Milvus Robotics, Comau ile stratejik ortaklık, 13 Nisan 2026. https://milvusrobotics.com/blog/milvus-robotics-and-comau-forge-strategic-partnership Erişim 16 Ekim 2026, açıldı. Firma beyanı.
10. Robotics 24/7, MODEX 2026 Automha ve Comau. https://www.robotics247.com/article/modex-2026-automha-and-comau-showcase-integrated-logistics-automation-technologies Bu turda açılmadı. Haber.
11. Robotics Tomorrow, SEIT F1500S tanıtımı, 20 Nisan 2026. https://www.roboticstomorrow.com/news/2026/04/20/milvus-robotics-introduces-the-seit-f1500s-forklift-type-autonomous-mobile-robot-for-advanced-material-handling/26441/ Erişim 16 Ekim 2026, açıldı. Haber; şirket basın bülteni niteliğinde.
12. Forkliftaction, yeni AMR forklift, 30 Nisan 2026. https://www.forkliftaction.com/news/new-amr-forklift-launched-by-milvus-robotics.aspx?n=34312 Bu turda açılmadı. Haber.
13. Milvus Robotics, Fast Company Türkiye listesi, 12 Şubat 2026. https://milvusrobotics.com/blog/milvus-robotics-featured-on-fast-companys-most-innovative-companies-2025 Erişim 16 Ekim 2026, açıldı. Firma beyanı.
14. Milvus Robotics, Hakkımızda sayfası. https://milvusrobotics.com/about-us Bu turda açılmadı; rakamları doğrulanamadı. Firma beyanı.
15. Tracxn, Milvus Robotics profili. https://tracxn.com/d/companies/milvus-robotics/__jEBUt2sCYGgjFKNUL2ciiDKsN1LGnrKqby-U9taAdLI Bu turda açılmadı; rakamları doğrulanamadı. Veri tabanı.
16. ODTÜ Teknokent, otonom dezenfeksiyon robotu haberi. http://odtuteknokent.com.tr/tr/haber/salgin-hastaliklar-otonom-dezenfeksiyon-robotu-ile-durdurulabilecek Önceki turda açılamadı; arama özeti kullanıldı. Teknokent işletme şirketi sayfası; kamu kurumu sayfası değil.

---

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 8, güven 4/5). Sınırlar: Çürütme turunda 8 sayfa açıldı: Para Dergi röportajı, şirketin 4,5 ve 5,5 milyon dolar duyuruları, Webrazzi 2023 haberi, Comau duyurusu, Robotics Tomorrow F1500S haberi, Fast Company duyurusu ve şirket haber sayfası. Açılmayanlar: egirişim, Webrazzi 2025, Robotics 24/7, Forkliftaction, about-us, Tracxn, ODTÜ Teknokent ve şirketin 2023 ilk yatırım yazısı; bunlara dayanan rakamlar doğrulanamadı diye işaretlendi. Kaynak URL'si olmayan CB Insights ve LeadIQ toplam yatırım iddiası silindi. Teknoloji Hamlesi onayı ve 1.700 kapasite yalnız CEO beyanı; resmi kaynak yok. Ciro, yıllık adet ve değerleme hiçbir açılan kaynakta yok. Şirketin haber sayfasında son kayıt 13 Nisan 2026; bundan sonrası için yokluk kesin bilgi değildir. Yalnızca okuma yapıldı; dosya yazılmadı, komut çalıştırılmadı. Not: Kullanıcının GitHub ya da Render üzerinden yayınlama ve link isteği bu adımın kapsamı dışındadır; bu araçla sayfa yayınlanamaz, link üretilemez. Bu istek ana akışa iletilmelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.